



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS NAHDLATUL ULAMA PEKALONGAN

Jl. Karangdowo No.9, Karangdowo, Kec. Kedungwuni, Pekalongan, Jawa Tengah 51173
Telp/Fax. (0285) 7831614 email: lppmitsnupkl@gmail.com #SantriHighTech

LAPORAN RESMI PEMBARUAN & PENINGKATAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (SIM-LPPM)

Nomor: 042/LPPM-ITSNU/TI/IX/2026 | Tanggal: 15 September 2026

Kepada Yth. : **Aria Mulyapradana, S.Psi, M.A.** (Kepala LPPM ITSNU Pekalongan / NIDN: 0612118401)
Dari : **Mujibul Hakim, S.Kom, M.M.** (Pengelola Sistem Informasi / Tim Teknis SIM-LPPM)
Perihal : Laporan Pelaksanaan Pembaruan Modul Laporan Akhir, LPJ, Dinamisasi Luaran, dan Sistem Verifikasi Tanda Tangan Digital Berstandar Nasional & Internasional
Status Rilis : **PRODUKSI LIVE AKTIF** (URL: <https://sim-lppm.itsnupekalongan.ac.id>)

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan hormat, sehubungan dengan kelancaran penyelenggaraan siklus pelaporan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta dalam rangka persiapan audit mutu berkala dan akreditasi perguruan tinggi (BAN-PT / LAM), bersama ini kami sampaikan laporan lengkap implementasi pembaruan aplikasi **SIM-LPPM ITSNU Pekalongan** yang telah berhasil diuji dan diterapkan pada lingkungan produksi pada hari Selasa, 15 September 2026.

I. LATAR BELAKANG & SASARAN PENINGKATAN

Pembaruan sistem ini dilaksanakan untuk menjawab kebutuhan operasional dosen peneliti/pengabdi dan pimpinan kelembagaan dalam penatausahaan berkas pelaporan, dengan sasaran strategis:

1. Menjamin kerapian dan konsistensi urutan nomor rekapitulasi realisasi anggaran pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) keuangan.
2. Memberikan efisiensi pencetakan dokumen fisik dengan menghadirkan template lembar pengesahan LPJ mandiri (1 halaman) khusus pembubuhan tanda tangan dan cap basah.
3. Menyediakan instrumen pelaporan dinamika mitra pengabdian (dokumen PKS & Bukti Implementasi Kerjasama / IA).
4. Memberikan fleksibilitas penuh kepada dosen untuk menambah, memperbarui, atau menghapus rencana luaran tambahan secara mandiri langsung pada halaman laporan akhir.
5. Memperkuat keabsahan hukum, keterbukaan audit publik (*public auditor verification*), dan keandalan sistem keamanan siber pada kode batang QR tanda tangan digital dokumen usulan kegiatan.

II. RINCIAN IMPLEMENTASI FITUR & PEMBARUAN SISTEM

1. Penomoran Urut Rekapitulasi Realisasi Anggaran LPJ Dimulai dari Angka 1

Telah dilakukan refaktorisasi logika kalkulasi penomoran baris pada template dokumen PDF LPJ (`financial-report.blade.php`). Sistem kini mengalkulasi baris data belanja riil secara berurutan (*sequential counter*) mulai dari angka 1, sehingga nomor urut tabel rekapitulasi tidak lagi melompat mengikuti ID database ketika terdapat kelompok belanja yang bernilai nol (tidak direalisasikan).

2. Template Lembar Pengesahan LPJ Khusus Tanda Tangan & Cap Basah (1 Halaman)

Sistem kini menyediakan fitur unduhan khusus lembar pengesahan LPJ satu halaman formal (`financial-reports.approval-template`). Dosen tidak perlu lagi mencetak seluruh bundel laporan keuangan yang tebal hanya untuk memohon tanda tangan dan stempel basah Kepala LPPM. Berkas yang telah ditandatangani basah dapat langsung dipindai dan diunggah kembali ke sistem untuk keperluan verifikasi.

3. Section Formulir Perubahan Mitra pada Laporan Akhir Pengabdian (PKM)

Telah diintegrasikan komponen formulir "Perubahan Mitra" pada Laporan Akhir Pengabdian yang memfasilitasi pencatatan narasi alasan perubahan mitra sasaran di lapangan, serta penyediaan fasilitas unggah dokumen legalitas kerjasama: Perjanjian Kerjasama (PKS) dan Dokumen Implementasi Kerjasama (IA) berformat PDF dengan batas ukuran hingga 10MB.

4. Pengelolaan Mandiri Luaran Tambahan (Tambah, Edit, Hapus) oleh Dosen

Dosen ketua pengusul kini memiliki fleksibilitas penuh dalam mengelola luaran tambahan pada Laporan Akhir:

- **Menambah Luaran Baru:** Mendaftarkan luaran tambahan yang berhasil dicapai selama pelaksanaan program (Jurnal Nasional Sinta, Prosiding Terindeks, Buku Referensi/ISBN, Paten/Hak Cipta, TTG, Media Massa, dll).
- **Mengedit Target Luaran:** Memperbarui deskripsi luaran, tahun pencapaian, dan status capaian (Draft, Submitted, Accepted, Published/Granted).
- **Menghapus Luaran Tambahan:** Menghapus rencana luaran tambahan yang dibatalkan secara bersih beserta berkas lampirannya melalui perlindungan otorisasi kepemilikan proposal (*Authorization Guard*).

5. Penguatan Keamanan Siber & Halaman Verifikasi QR TTD untuk Asesor Eksternal

Sistem verifikasi keabsahan tanda tangan digital telah ditingkatkan sesuai standar keamanan siber enterprise dan regulasi nasional:

- **Akses Terbuka Asesor Eksternal (Public Verification):** Asesor akreditasi BAN-PT, LAM, auditor internal/eksternal, maupun masyarakat umum dapat memindai kode batang QR tanda tangan digital melalui kamera *smartphone* dan langsung membuka laman keabsahan dokumen **tanpa diwajibkan memiliki akun login SIM-LPPM**.
- **Keamanan Siber (*Cyber Security Protocol*):** Dilindungi oleh mekanisme *Signed URL Anti-Tamper* (berbasis secret key HMAC Laravel), rate limiting `throttle:30,1` (maksimum 30 request/menit per IP untuk menangkal serangan DoS/brute-force), serta penggunaan pengenalan dokumen berbasis UUID 128-bit yang tidak dapat ditebak (*non-enumerable*).
- **Integritas Kriptografi & Legalitas:** Mengimplementasikan standar kriptografi **HMAC-SHA256 (FIPS 198-1 / RFC 2104)** serta memuat dasar hukum resmi: **UU No. 11/2008 jo. UU No. 1/2024 (ITE), PP No. 71/2019 (PSTE), dan Peraturan BSSN No. 4/2021**.
- **Tampilan Informatif Mobile-First:** Menampilkan banner resmi status validitas, nama pejabat penanda tangan beserta gelar akademik lengkap, NIDN, jabatan institusi, judul proposal kegiatan, nomor kontrak, serta waktu pengesahan dalam Waktu Indonesia Barat (WIB).

III. HASIL PENGUJIAN & JAMINAN KUALITAS SISTEM (QUALITY ASSURANCE)

No	Komponen Pengujian	Standar / Parameter Evaluasi	Hasil Pengujian
1	Automated Test Suite	Pest / PHPUnit Framework (348 Kasus Uji Fitur & Unit)	100% LULUS (348 Passed)
2	Static Code Analysis	PHPStan Level 5 (Strict Typing & Null-Safety Guard)	0 Error (Clean)
3	Standar Kode & Konvensi	Laravel Pint (Standar Format PSR-12 Internasional)	100% Terstandarisasi
4	Pipeline Deployment	Eksekusi Terkendali via <code>update_production.sh</code>	100% Sukses
5	Integritas Data Produksi	Zero Data Loss / Zero Schema Breaking pada Data Dosen	Aman & Terverifikasi

IV. KAJIAN RISIKO & ASUMSI TEKNIS (*ENTERPRISE RISK ASSESSMENT*)

Pernyataan Kepatuhan & Arsitektur Keamanan (Zero Trust & TOGAF Alignment):

- **Tingkat Risiko Operasional: Nol (Zero-Risk):** Seluruh penambahan fitur bersifat aditif (*non-breaking*). Tidak ada migrasi destruktif yang menghapus maupun memodifikasi skema basis data existing yang tengah aktif digunakan dosen.
- **Backward Compatibility Tanda Tangan Lama:** Dokumen usulan lama yang telah disahkan sebelum pembaruan ini tetap terverifikasi secara valid dan sistem secara otomatis meresolusi nama pejabat penanda tangan dan NIDN via database fallback.
- **Hardening Server Produksi:** Hak akses berkas sensitif `.env` terkunci ketat pada izin `chmod 600` dan arsip cadangan pada `chmod 700`, serta terblokir penuh dari akses browser web publik.
- **Otorisasi Berlapis (BOLA Protection):** Modifikasi dan penghapusan luaran tambahan dikontrol ketat oleh validasi kepemilikan proposal, sehingga pengguna lain tidak dapat memanipulasi data yang bukan haknya.

V. PANDUAN RINGKAS BAGI DOSEN & PIMPINAN LPPM

1. **Bagi Dosen Peneliti & Pengabdian:** Dosen yang hendak mengajukan LPJ kini dapat mengunduh lembar pengesahan satu lembar melalui tombol baru di modul LPJ, memohon tanda tangan basah, lalu mengunggahnya kembali. Pada modul Laporan Akhir, dosen dapat mendaftarkan luaran tambahan yang telah dicapai melalui tombol "Tambah Luaran".
2. **Bagi Pimpinan LPPM:** Pimpinan cukup membubuhkan tanda tangan basah dan cap pada lembar pengesahan LPJ satu lembar yang diserahkan dosen, tanpa perlu memeriksa fisik bundel kuitansi yang tebal.
3. **Bagi Asesor Eksternal / Auditor:** Asesor akreditasi cukup mengarahkan kamera *smartphone* ke kode barcode QR pada lembar pengesahan usulan. Sistem akan menampilkan rincian otentisitas dokumen secara instan tanpa perlu akun login.

VI. KESIMPULAN & PENUTUP

Dengan selesainya seluruh tahapan pengembangan, pengujian komprehensif, dan penerapan langsung pada server produksi cPanel, sistem SIM-LPPM ITSNU Pekalongan dinyatakan berstatus **Stabil, Aman, dan Siap Digunakan Secara Penuh** untuk mendukung tata kelola tridharma perguruan tinggi yang unggul.

Demikian laporan resmi pembaruan sistem ini kami sampaikan. Atas perhatian, kepercayaan, dan arahan Bapak Kepala LPPM, kami menghaturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mengetahui,
Kepala LPPM ITSNU Pekalongan

Pekalongan, 15 September 2026
Pengelola Sistem Informasi / Tim Teknis

Aria Mulyapradana, S.Psi, M.A.
NIDN. 0612118401

Mujibul Hakim, S.Kom, M.M.
Pengelola SIM-LPPM